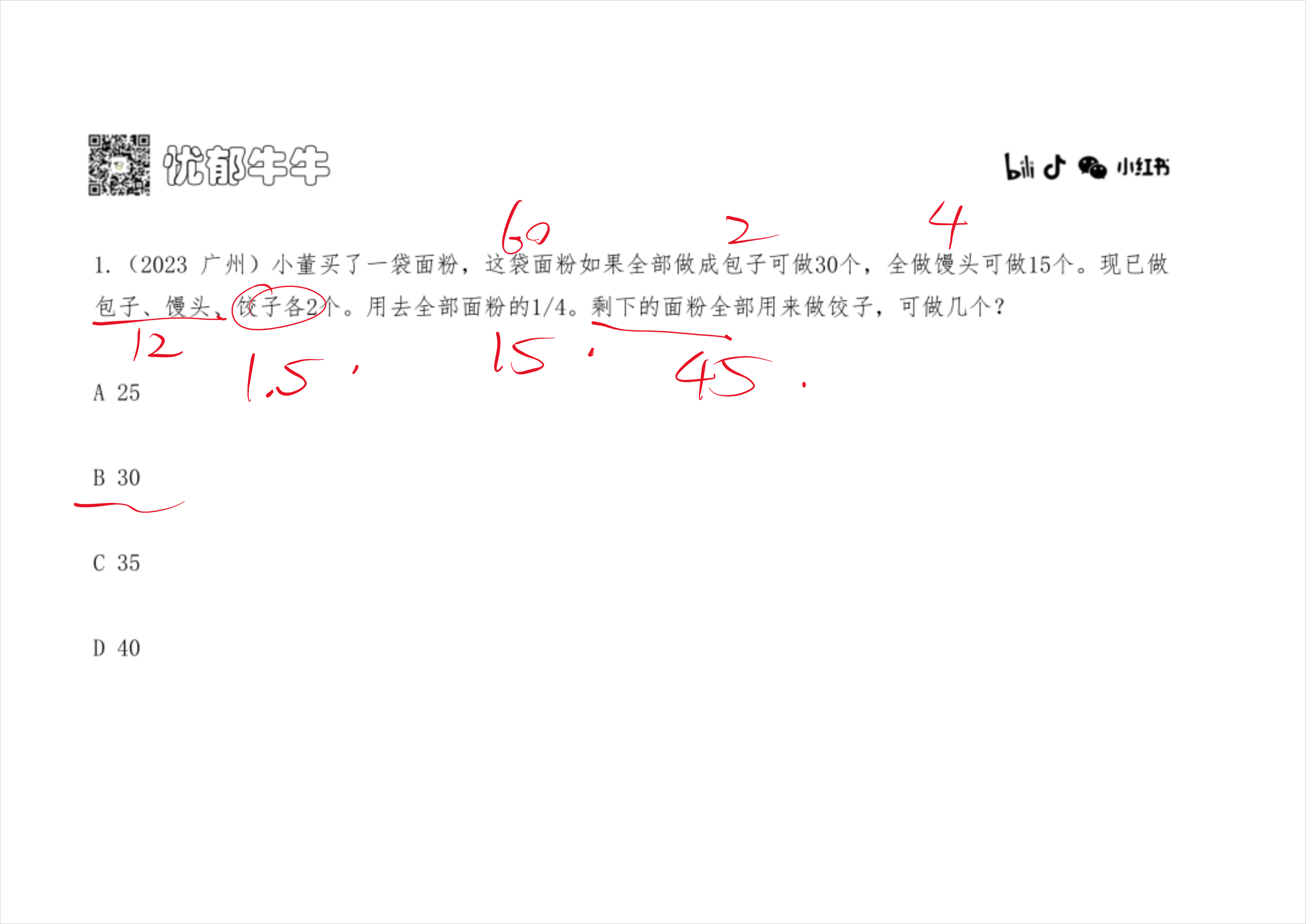
第七次



优郁牛牛

60 2 4

1.（2023 广州）小董买了一袋面粉，这袋面粉如果全部做成包子可做30个，全做馒头可做15个。现已做包子、馒头、饺子各2个。用去全部面粉的1/4。剩下的面粉全部用来做饺子，可做几个？

12

1.5， 15． 45．

A 25

[✓ B 30]

C 35

D 40

2.（2022 贵州）甲、乙两艘游艇分别从A码头和B码头同时相向出发，在静止水面上，乙艇的速度是甲艇的1.5倍。刚出发时，甲艇上不慎掉落一个空油桶。并顺着水流朝B码头流去，5分钟后，甲艇离空油桶4公里，再过10分钟后乙艇和空油桶首次相遇，则A、B两码头相距几公里？

1

0.8 静水

1.2

变换水参考系..

A 12

B 18

C 20

D 16

乙 静水 跑完.

1.2 ×t = AB

15.

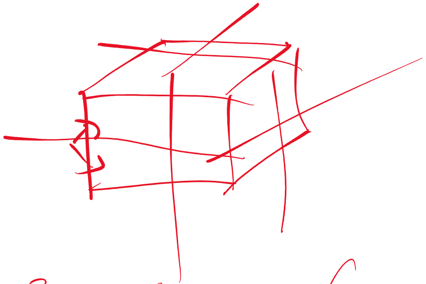
3.（2022 贵州）将一个长、宽、高分别为5cm、4cm和3cm的大长方体切割3刀，使它成为8个小长方体，则得到的所有小长方体的表面积之和为？

A 141

~~B 178~~

C 188

D 231



6 → 12

多了什么

(5×4 4×3 3×5)×4

47×4.

12岁。

64 36。

4.（2019 桂林）一家四口人的年龄之和为149岁，其中外公年龄、母亲年龄以及两人年龄之和都是平方数，而父亲7年前的年龄正好是孩子年龄的六倍，问外公年龄上一次是孩子年龄的整数倍是几年前？

勾股数

3 ~~4~~ 5

6 8 10

5 ~~12~~ 13.

8 ~~15~~ 17

A 2 62:10

B 4 60:8 49.

C 6 6:58

年龄和倍增

D 8 4 5 6 7年前。 35岁。 6:1

30. 5

✓

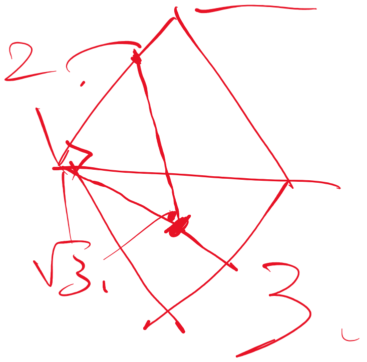
5.（2019 桂林）如图，ABCD是棱长为3的正四面体，M是AB棱上的一点，且 MB = 2MA ，G是三角形BCD的中 ~~重~~心，动点P在棱BC上，则PM+PG的最小值是？

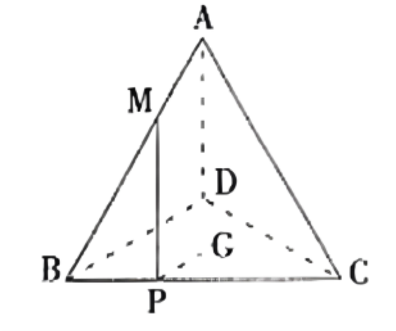
A $\sqrt{10}$

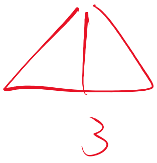
B $\sqrt{7}$

C 3

D $\sqrt{11}$







1.5√3.

2:1

6. 一年级的在校学生总数为一个三位数，平均每个班的学生数为25人，统计老师由于在记录时粗心将这个三位数的百位数字与十位数字对调，使得提供的学生总数比实际的学生总数少了360人。则该学校的学生总数可能为？

A 515

B 510

[✓ C 625]

D 620

4　25倍数 末2位

8　125　3.

16

7. （2023 宁德）某工厂需要在规定时间内完成一批订单的生产，有两种方案可供选择，甲方案：前期由若干工人进行生产，在工作了$\frac{1}{3}$的规定时间后，将工人人数加倍，可按时完成任务。乙方案：10名工人同时开始生产（工人效率相同），可按时完成任务。则甲方案前期安排的工人人数为几人？

A 6

B 7

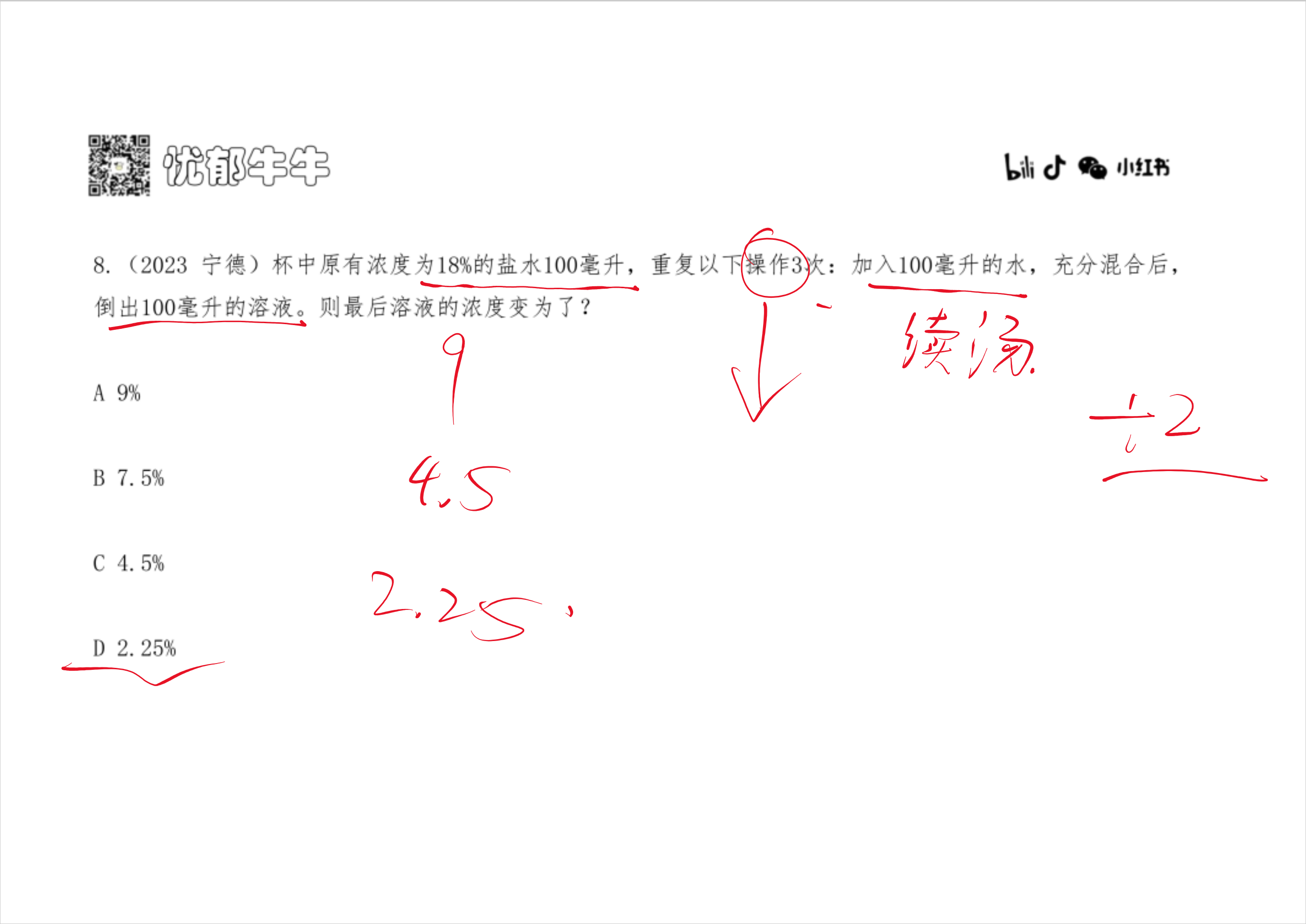
C 8

D 9

x　甲均　10人　2x

$\frac{1}{3}$　$\frac{2}{3}$

6　12.



8.（2023 宁德）杯中原有浓度为18%的盐水100毫升，重复以下操作3次：加入100毫升的水，充分混合后，倒出100毫升的溶液。则最后溶液的浓度变为了？

A 9%

B 7.5%

C 4.5%

D 2.25%

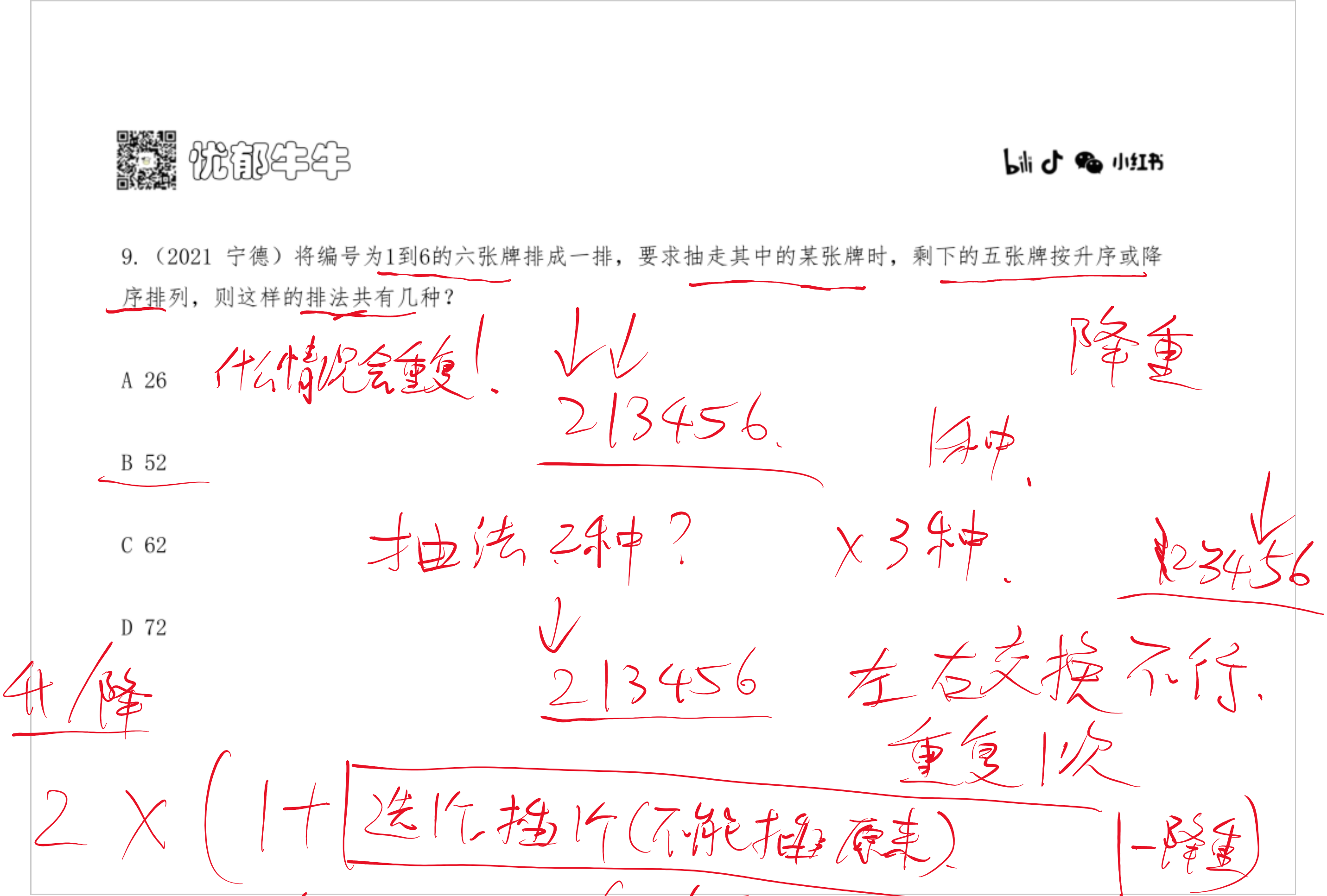
续汤

÷2

9

4.5

2.25



9.（2021 宁德）将编号为1到6的六张牌排成一排，要求抽走其中的某张牌时，剩下的五张牌按升序或降序排列，则这样的排法共有几种？

A 26

B 52

C 62

D 72

什么情况会重复!

213456

降重

1种

抽法2种？ ×3种

123456

213456

左右交换不行. 重复1次

升/降

$2\times(1+$ 选1个插1个(不能插原来) $-$ 降重$)$

1~6

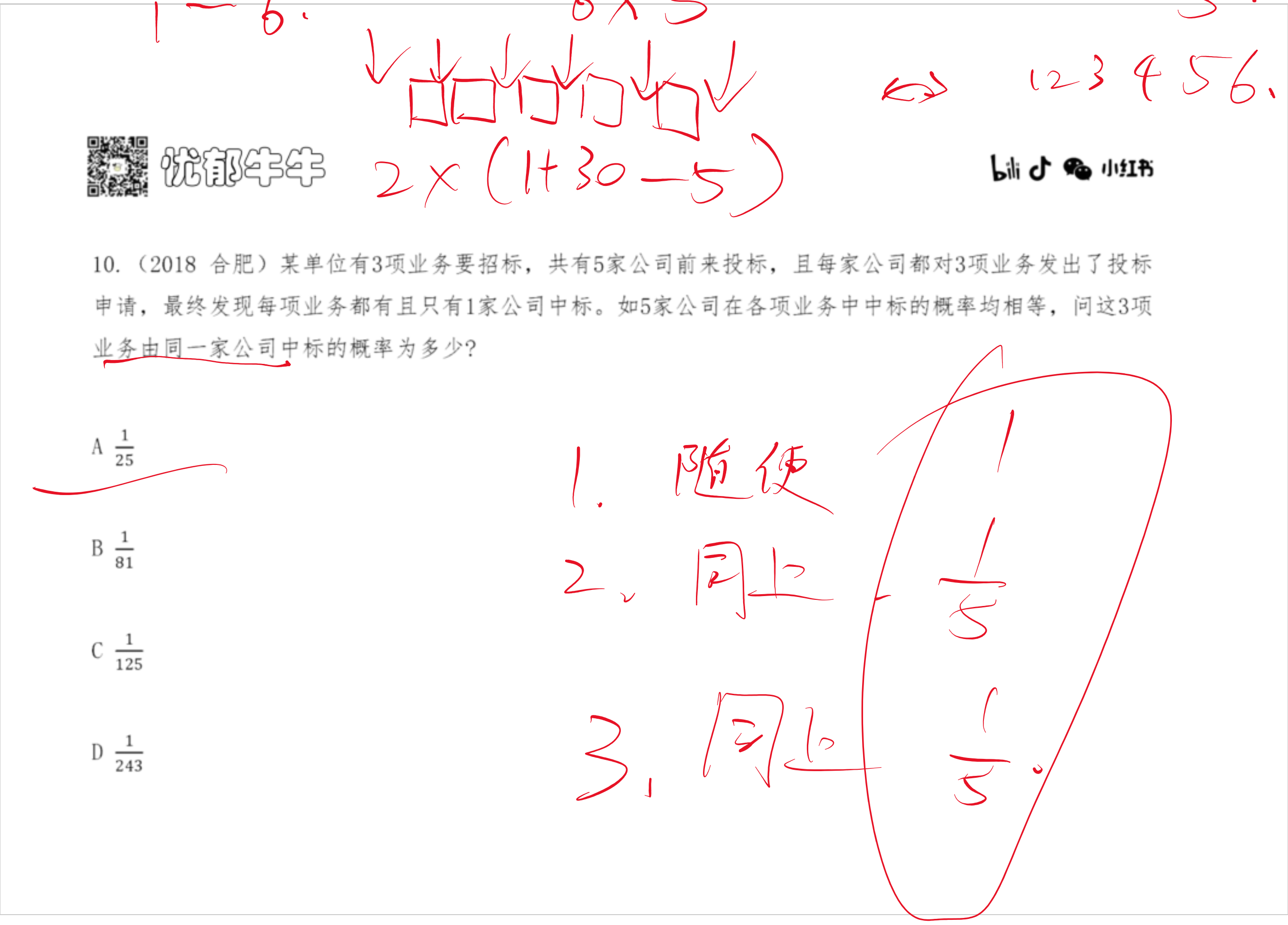
6×5

−5

1～6.　　6×5　　→5.

⇔　123456.

2×(1+30−5)



优郁牛牛　　bili 小红书

10.（2018 合肥）某单位有3项业务要招标，共有5家公司前来投标，且每家公司都对3项业务发出了投标申请，最终发现每项业务都有且只有1家公司中标。如5家公司在各项业务中中标的概率均相等，问这3项业务由同一家公司中标的概率为多少？

A $\frac{1}{25}$

B $\frac{1}{81}$

C $\frac{1}{125}$

D $\frac{1}{243}$

1. 随便　　1

2. 同上　　$\frac{1}{5}$

3. 同上　　$\frac{1}{5}$.